PROBLEMA 1

(A) RAPPRESENTARE CON STRINGHE DI 8 bit I SEGUENTI NUMERI DECIMALI POSITIVI: 55, 121, 16, 42

(B) EFFETTUARE, CON RAPPRESENTAZIONE IN COMPLEMENTO A 1, L'OPERAZIONE

(A) $55 = 00110111$

0	0	1	1	0	1	1	1

55

2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

~~128~~ ~~64~~ 32 16 ~~8~~ 4 2 0

$55 = 32 + 16 + 4 + 2 + 1$

121 = 01111001

0	1	1	1	1	0	0	1

121

2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

~~128~~ 64 32 16 8 ~~4~~ ~~2~~ 0

121 | 2 → 1 | 60 → 60 | 2 → 0 | 30 → 30 | 2 → 0 | 15 → 15 | 2 → 1 | 7 → 7 | 2 → 1 | 3 → 3 | 2 → 1 | 1 → 1 | 2 → 1 | 0

FINISH 01111001 START

121 = 64 + 32 + 16 + 8 + 1

16 = 00010000

0	0	0	1	0	0	0	0

16

2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

~~128~~ ~~64~~ ~~32~~ 16 ~~8~~ ~~4~~ ~~2~~ ~~0~~

16 | 2 → 0 | 8 → 8 | 2 → 0 | 4 → 4 | 2 → 0 | 2 → 2 | 2 → 0 | 1 → 1 | 2 → 1 | 0

0 0 0

FINISH ← 000 10000 → START

16 = 16

42 =

0	0	1	0	1	0	1	0

42

2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

~~128~~ ~~64~~ 32 ~~16~~ 8 ~~4~~ 2 ~~0~~

42 | 2 → 0 | 21 → 21 | 2 → 1 | 10 → 10 | 2 → 0 | 5 → 5 | 2 → 1 | 2 → 2 | 2 → 0 | 1 → 1 | 2 → 1 | 0

00

FINISH ← 00101010 → START

42 = 32 + 8 + 2

B −42 − 55 = −97

42 = 00101010

↓

−42 = 11010101

55 = 00110111

↓

−55 = 11001000

0	0	1	1	0	1	1	1

55

2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1 1 0 0 1 0 0 0 (-55)

0	0	1	0	1	0	1	0

42

2^7 2^6 2^5 2^4 2^3 2^2 2^1 2^0

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

1 1 0 1 0 1 0 1 (-42)

1 1 1 1

1 0 1 0 1 0 + (-42) CONSIDERO 42

1 1 0 1 1 1 (-55)

1 1 0 0 0 0 1

FINISH

97 : 2 = 48, ~~1~~ 48 · 2 = 96 97 − 96 = 1

48 : 2 = 24 24 · 2 = 48 48 − 48 = 0

24 : 2 = 12 12 · 2 = 24 24 − 24 = 0

12 : 2 = 6 6 · 2 = 12 12 − 12 = 0

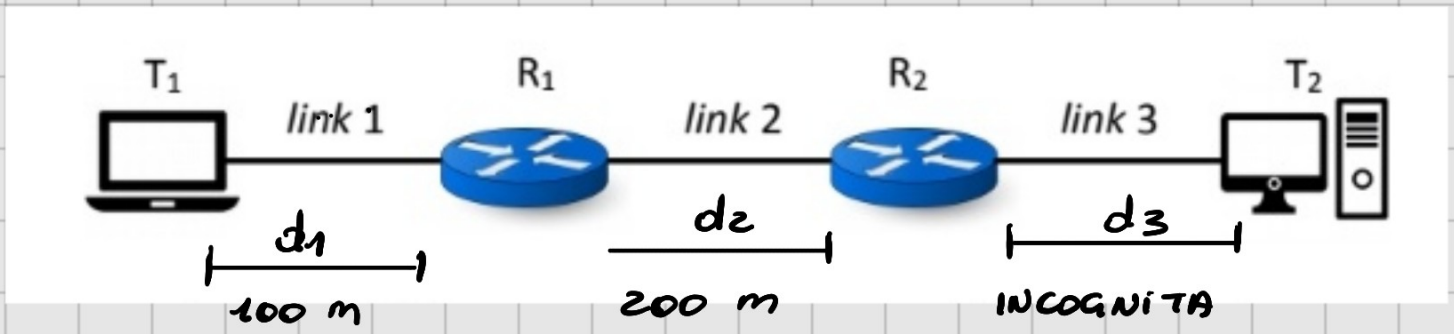
$6 : 2 = 3$ $3 - 2 = 6$ $6 - 6 = 0$

$3 : 2 = 1$ $1 \cdot 2 = 2$ $3 - 2 = 1$

$1 : 2 = 0$ $0 \cdot 2 = 0$ $1 - 0 = 1$ START

ESERCIZIO n°2

SI CONSIDERA LA TOPOLOGIA DI RETE IN FIGURA, IN CUI SI VUOLE FAR COMUNICARE I DUE TERMINALI T_1 E T_2. CALCOLARE LA MASSIMA LUNGHEZZA DEL COLLEGAMENTO TRA R_2 E T_2 IN MODO CHE IL RITARDO COMPLESSIVO END-TO-END SIA AL PIÙ 4,122 MS. SI CONSIDERANO I VALORI DEI PARAMETRI DATI IN BASSO



$d_1 = 100\,m$ $\quad T_R = 2\,ms$ $\quad L_{ui} = 500\,B$

$d_2 = 200\,m$ $\quad V_0 = 200000\ Km/s$

$d_3 = ?$ $\quad C_i = 100\ Mb/s$

$i = 1, 2, 3$ $\quad$ MILLI $m = 10^{-3}$ $\quad$ MICRO $\mu = 10^{-6}$

$$T_{P,TOT} = T_{P,TOT \to R_1} + T_{P,R_1 \to R_2} + T_{P,R_2 \to T_2}$$

$$T_{tx,TOT} = T_{tx,T_1} + T_{tx,R_1} + T_{tx,R_2} = \frac{3L_{ui}}{C_i}$$

$$T_{TOT} = T_{tx} + T_P + T_E$$

$$T_E = T_{E,R_1} + T_{E,R_2} = 2T_E = 4\,ms$$

TEMPO NECESSARIO PER TRASMETTERE COMPLETAMENTE LA UI

TEMPO DI PROPAGAZIONE NEL MEZZO FISICO

$$T_{TOT} = T_{tx} + T_P + T_R$$

$$T_{tx} = \frac{L_{ui}}{R}$$

$$T_P = \frac{L_m}{V_0}$$

TEMPO INTERMEDIO

$$T_{tx} = \frac{L_{UI}}{R} \quad \frac{[\text{LUNGHEZZA DELLA UI (bit)}]}{[\text{BIT RATE IN USCITA (bit/s)}]}$$

$$T_P = \frac{L_m}{V_0} \quad \frac{[\text{LUNGHEZZA DEL MEZZO (m)}]}{[\text{VELOCITÁ DI PROPAGAZIONE (m/s)}]}$$

$1B = 8b$ [1 BYTE = 8 bit]

$$T_{tx,TOT} = T_{tx,T_1} + T_{tx,R_1} + T_{tx,R_2} = \frac{3L_{UI}}{C_i}$$

$$T_{tx} = \frac{3 \cdot (500\,\text{BYTE} \cdot 8\,\text{bit})}{10^8} = 120 \cdot 10^{-6}$$

$T_{tx} = 120\ \mu s = 0{,}12\ ms$

μ ↓ MICRO m ↓ MILLI

$$T_{P,TOT} = T_{P,TOT \to R_1} + T_{P,R_1 \to R_2} + T_{P,R_2 \to T_2}$$

$$T_{P,TOT} = \frac{d1}{V_0} + \frac{d2}{V_0} + \frac{d_3}{V_0} \Rightarrow \frac{d_1 + d_2 + d_3}{V_0}$$

$$T_{TOT} = T_{tx} + T_P + T_E$$

↓ $\frac{3L_{UI}}{C_i}$ + ↓ $d_1+d_2+d_3$ + ↘ $2T_{\dots}$

$T_{TOT} = \frac{3L_{UI}}{C_i} + \frac{d_1+d_2+d_3}{V_0} + 2T_R \leq T_{max}$

INCOGNITA

$$\frac{d_1+d_2+d_3}{V_0} \leq T_{max} - 2T_R - \frac{3L_{UI}}{C_i}$$

$$V_0 \frac{d_3}{V_0} \leq \left(T_{max} - 2T_R - \frac{3L_{UI}}{C_i} - \frac{d_1+d_2}{V_0}\right) V_0$$

$$d_3 \leq V_0 \left(T_{max} - 2T_R - \frac{3L_{UI}}{C_i} - \frac{d_1+d_2}{V_0}\right)$$

d_3: m/s ; T_{max}: s ; T_R: s ; $\frac{3L_{UI}}{C_i}$: s ; $\frac{d_1+d_2}{V_0}$: s

$m/s \leq s$

$d_3 \leq 2 \cdot 10^8 \text{ m/s} \left[4{,}122 \cdot 10^{-3}\text{ s} - 2(2 \cdot 10^{-3}\text{ s}) - 0{,}12 \cdot 10^{-3}\text{ s} - 1{,}5 \cdot 10^{-6}\text{ s}\right]$

$d_3 = 2 \cdot 10^8 \text{ m/s} \left[2 \cdot 10^{-6} - 1{,}5 \cdot 10^{-6}\right]$

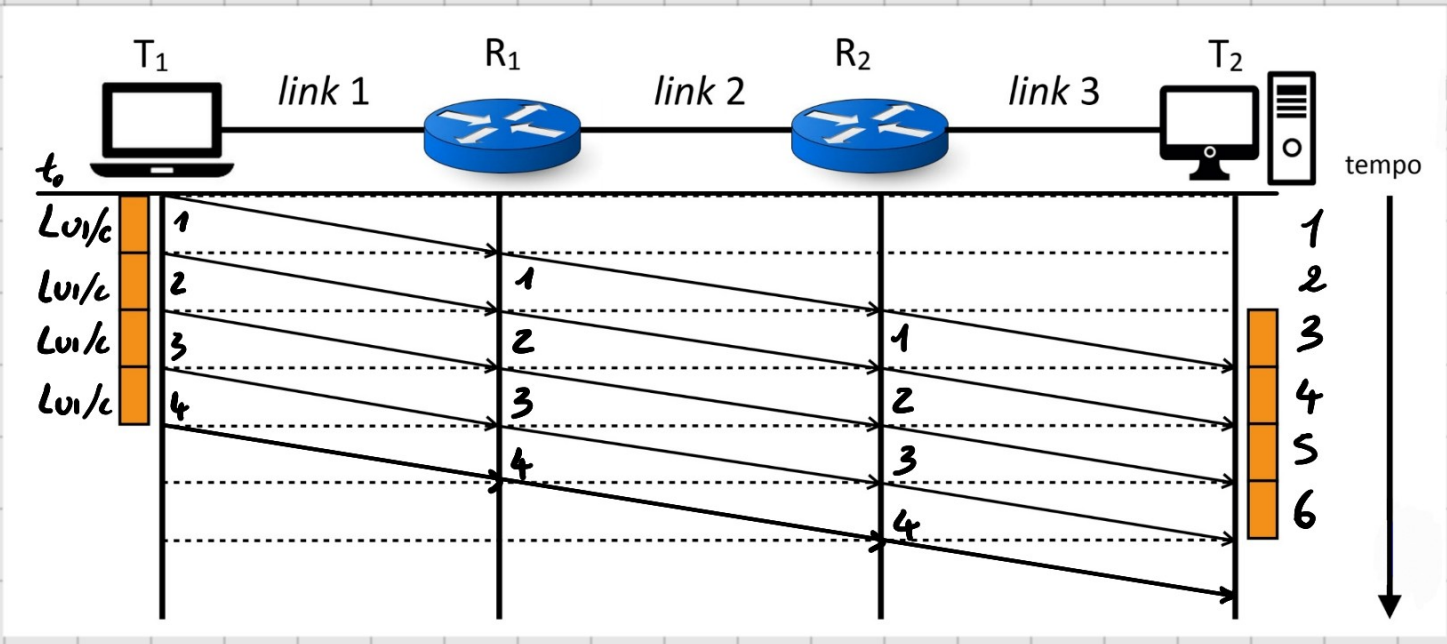
$= 2 \cdot 10^8 \left[0{,}5 \cdot 10^{-6}\right] = 100 \text{ m}$

ESERCIZIO n°3

Si consideri la topologia del precedente problema. Il terminale T_1 vuole trasferire 4000 B al terminale T_2. Nell'ipotesi che la velocità di

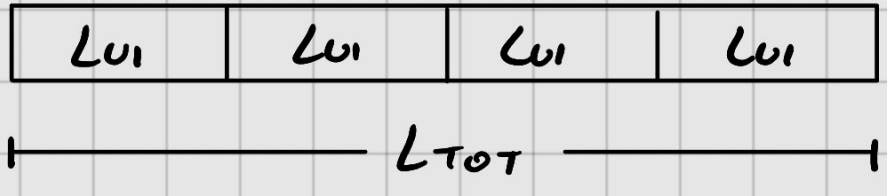
vuole trasferire 4000 B al terminale T_2. Nell'ipotesi che la velocità di collegamento sui tre rami sia 1 Mb/s e che la lunghezza massima consentita per le unità informative (UI) sia 1000 B, calcolare il tempo di trasmissione complessivo necessario per trasferire tutti i dati da estremo a estremo. Si assumano i seguenti fatti:

- i nodi intermedi possono contemporaneamente ricevere su un'interfaccia e trasmettere sull'altra;
- il tempo di propagazione e di elaborazione ai nodi intermedi sia trascurabile (in pratica è richiesto il solo tempo di trasmissione).



$L_{TOT} = 4000\ B$ $\quad L_{UI} = 1000\ B$

$C_i = 1\ Mb/s$



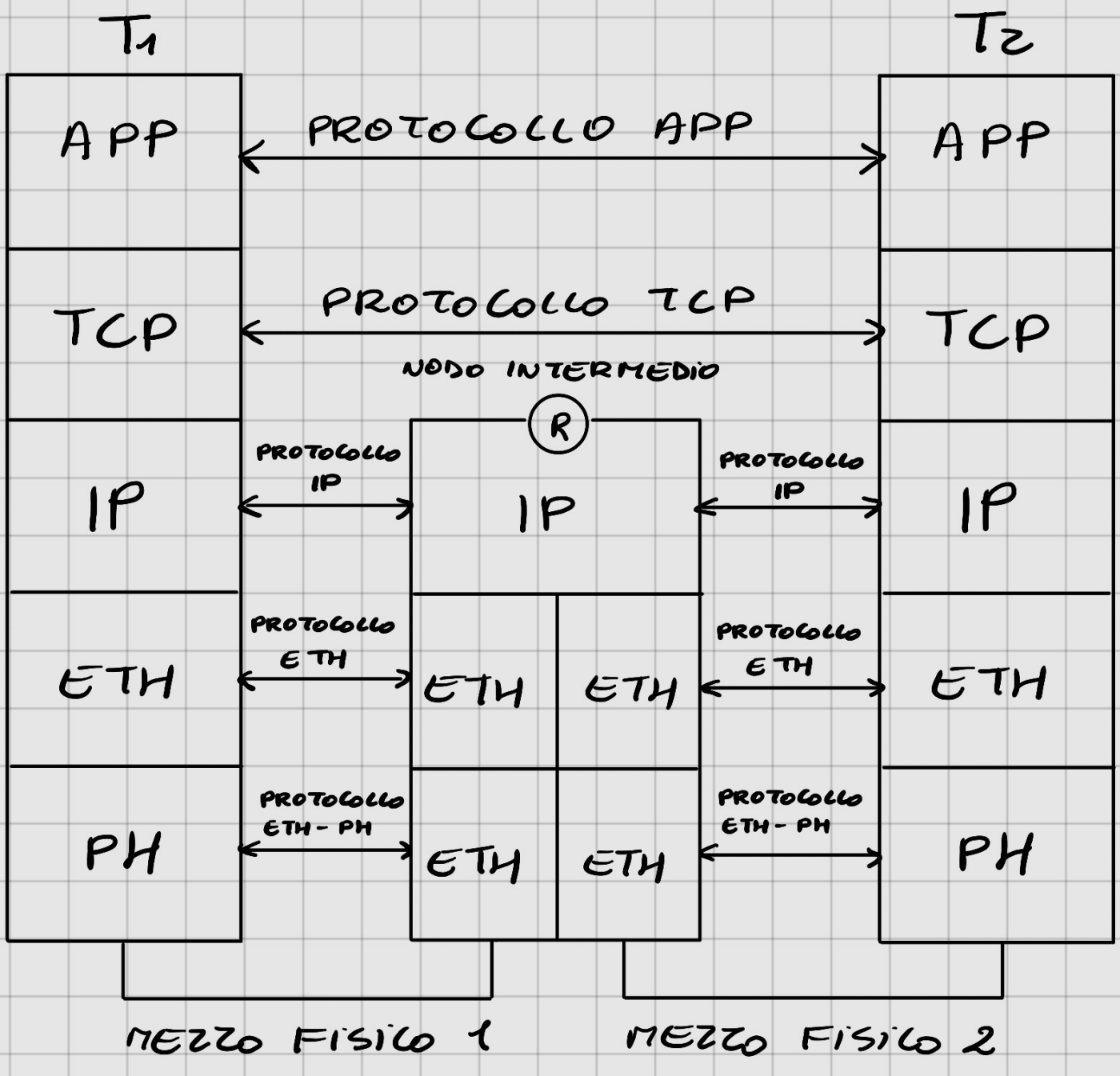
$$L_{tx,TOT} = \frac{6L_{UI}}{C_i} = \frac{6(8 \cdot 10^3)}{10^6} = 48\ ms$$

↓ MILLI

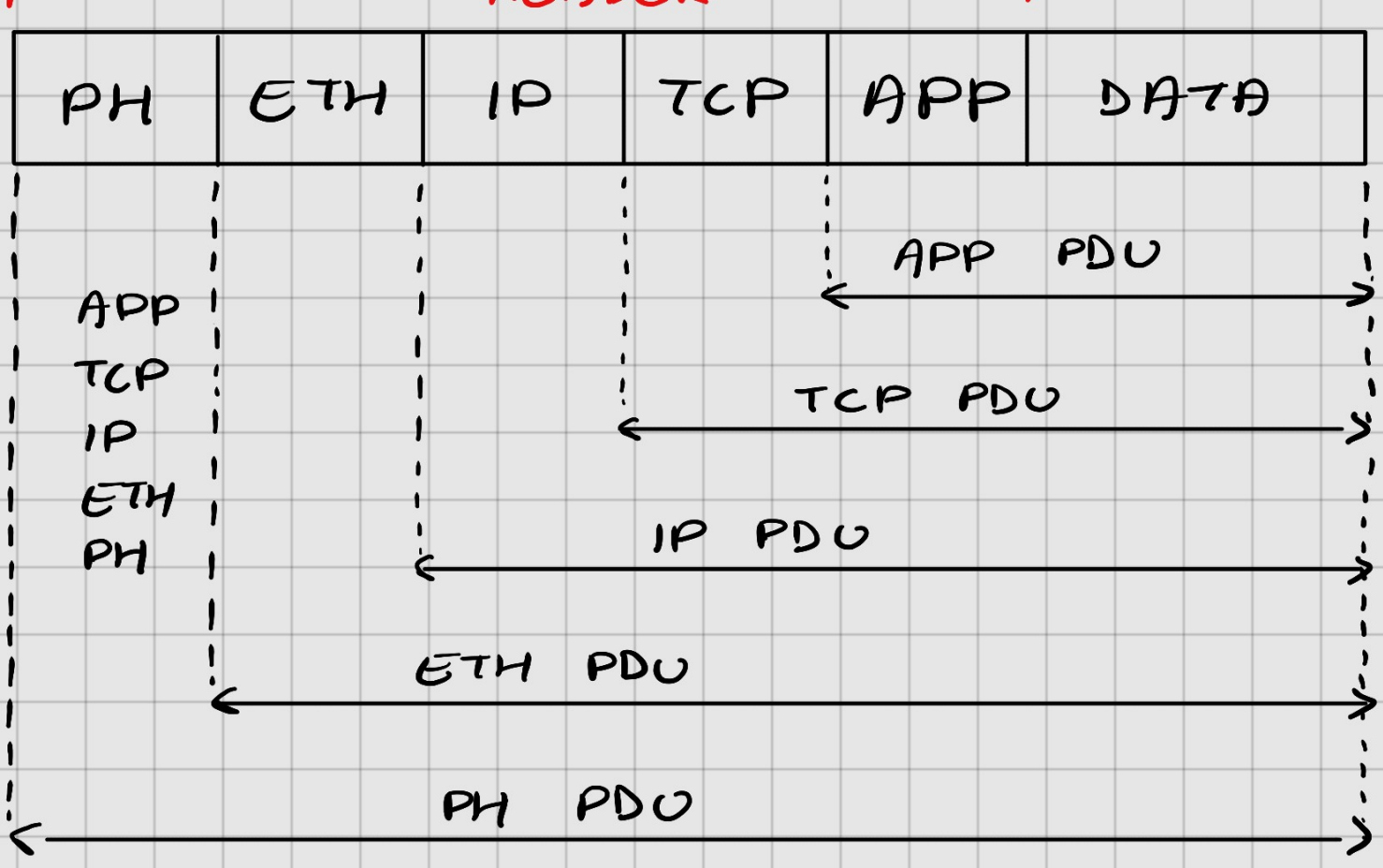
ESERCIZIO n°4

Si consideri uno schema di rete in cui due terminali sono interconnessi tramite un nodo intermedio. La comunicazione segue un'architettura protocollare a 5 livelli del tipo App/TCP/IP/Eth/PH, dove "App" è il livello più alto mentre "PH" è quello più basso. I nodi terminali realizzano l'intera pila protocollare, mentre il nodo intermedio effettua rilancio a livello IP.

Si disegni l'architettura protocollare della comunicazione tra i due terminali e si indichi il formato (indicando tutti i protocolli interni) delle UI scambiate a livello fisico.



HEADER



ESERCIZIO n°5

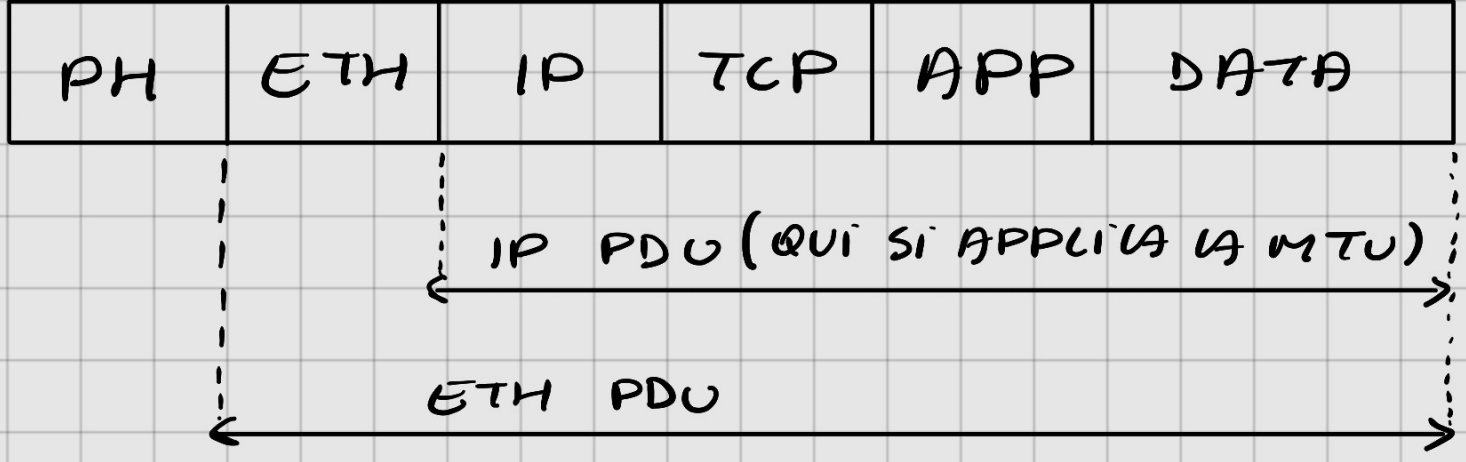
Si consideri l'architettura protocollare del precedente problema. Si assuma che:

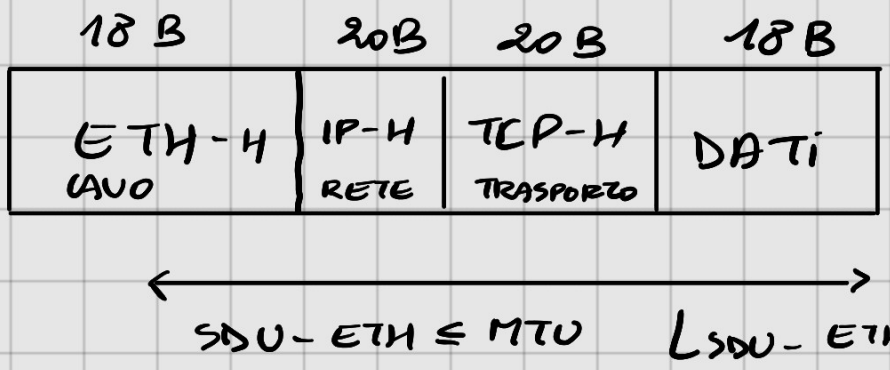
- le intestazioni dei protocolli siano di lunghezza rispettivamente (partendo dall'alto) 0, 20 B, 20 B, 18 B, 0;
- i collegamenti siano tutti di capacità 1 Mb/s;
- il protocollo Eth abbia una dimensione massima dei pacchetti (MTU) pari a 1500 B e gli altri protocolli dimensionino di conseguenza le loro PDU;
- T_1 voglia inviare a T_2 un totale di 5000 B a livello applicativo.

Calcolare:

A. il tempo necessario a T_1 per trasmettere tutte le UI (solo tempo di tx);

B. il coefficiente di utilizzo del collegamento a livello PH, calcolato come rapporto tra il numero di bit utili (dati) e il numero di bit totali inviati.





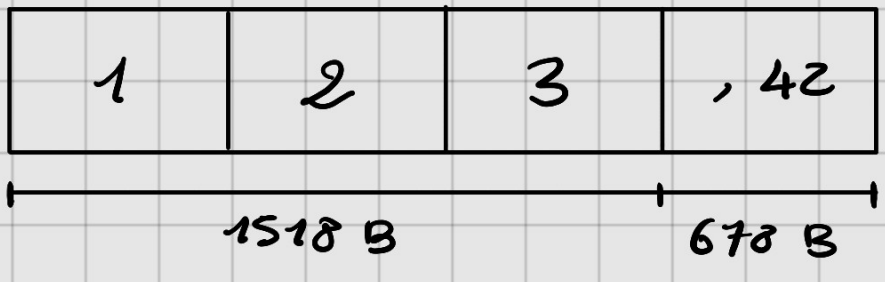
(A) LA DIMENSIONE MASSIMA DEI PACCHETTI A LIVELLO APPLICATIVO È

$$L_{SDU-ETH} = L1 - L_{IP-H} + L_{TCP-H} \leq MTU$$

$$L \leq MTU - L_{IP-H} - L_{TCP-H} = 1500 - 20 - 20 = 1460 \text{ B}$$

IL NUMERO DI UI DA INVIARE A LIVELLO FISICO È

$$M = \frac{5000}{1460} = 3,42 \quad [4]$$



NON BASTANO 3 LIVELLI, ALTRIMENTI MANCA 0,42

DI CUI 3 DI LUNGHEZZA $1460+20+20+18 = 1518$ B

1 LUNGHEZZA $500 - (1460 \cdot 3) + (20+20+18) = 678$ B

3 PACCHETTI $L_{1,APP} = 1460$ B

$l_{2,SDU-ETH} = 1500$ B

$l_{3,TOT} = 1500 + 18 = 1518$ B

1 PACCHETTO $L_{2,APP} = 5000 - 4380 = 620$ B

$l_{2,SDU-ETH} = 660$ B

$l_{2,TOT} = 678$ B

IL TEMPO TOTALE DI TRASMISSIONE VALE

$$T_{tx,TOT} = \frac{3L_1}{C_i} + \frac{L_2}{C_i} = \frac{3L_1 + L_2}{C_i}$$

$$T_{tx,TOT} = \frac{(3 \cdot 1518 + 678) \cdot 8}{10^6} = \frac{5328 \cdot 8}{10^6}$$

$$T_{tx,TOT} = \frac{41856}{10^6} = 41.856 \text{ ms}$$

↓ Milli

(B) IL COEFFICIENTE DI UTILIZZO DEL

COLLEGAMENTO A LIVELLO FISICO UDLE

$$\varphi = \frac{5000\ B}{(1518 \cdot 3) + 678} \simeq 0,956$$

rappresenta una misura dell'efficienza di utilizzo del canale in quanto è la percentuale di tempo in cui il canale viene impiegato per la trasmissione di bit utili di informazione

indifferente calcolarlo partendo dai bit o dai byte in quanto è un numero puro, l'importante è che le due quantità siano omogenee

$0 < \varphi < 1$

$$\varphi = \frac{\#\ bit\ \text{"MTU"}}{\#\ bit\ TOTALE}$$

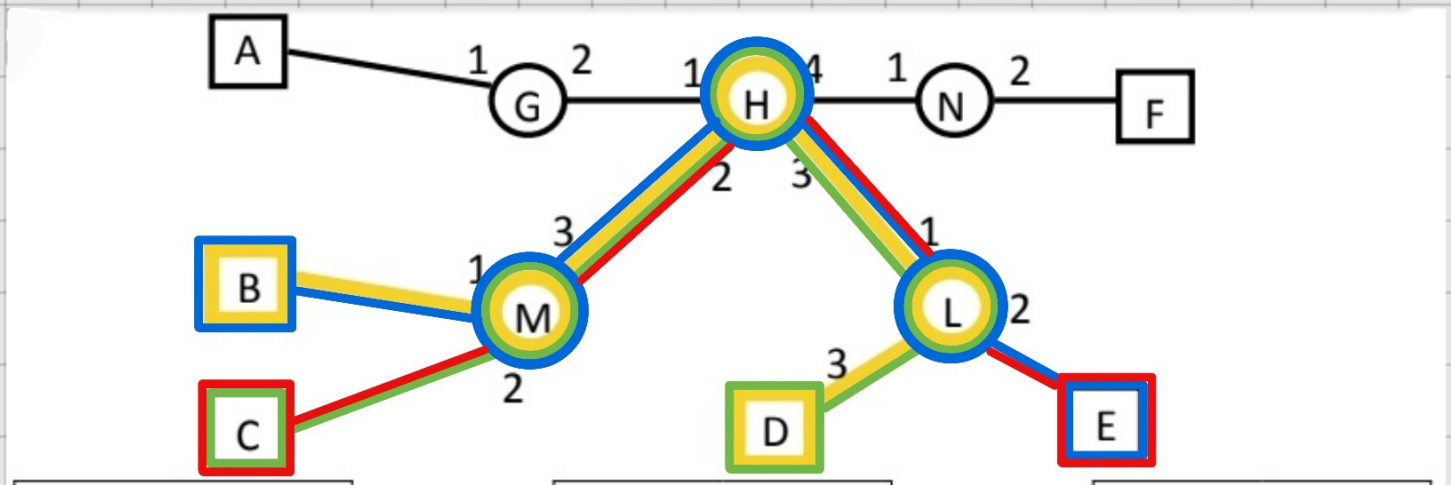
ESERCIZIO n° 6

Si consideri la rete a pacchetto a circuito virtuale rappresentata in figura, in cui sono indicate anche le tabelle di instradamento di alcuni nodi intermedi.

A. Indicare quali circuiti virtuali sono già instaurati, indicando il terminale di sorgente e quello di destinazione.

B. Aggiungere una nuova connessione dal terminale C al terminale E.

B - D B - E C - D C - E



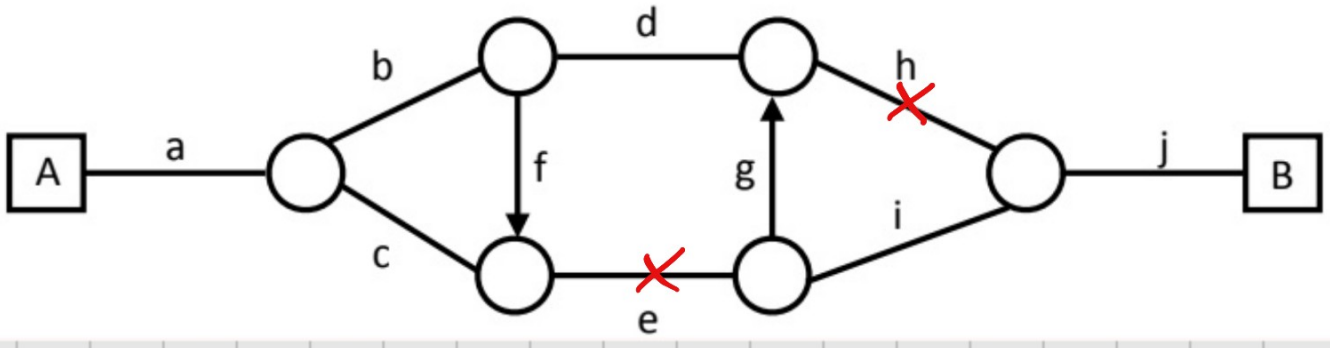
nodo M			
link in	*VCI in*	*link out*	*VCI out*
1	a	3	b
2	a	3	c
1	b	3	a
2	b	3	d

nodo H			
link in	*VCI in*	*link out*	*VCI out*
2	c	3	d
2	a	3	c
2	b	3	b
2	d	3	a

nodo L			
link in	*VCI in*	*link out*	*VCI out*
1	b	3	d
1	d	3	a
1	c	2	d
1	a	2	a

ESERCIZIO n°4

1. Risolvere il problema 1.B con rappresentazione in complemento a 2.
2. Data la topologia in figura, rispondere alle seguenti domande.
   A. Qual è il numero totale di percorsi da A a B nei quali non venga attraversato più di una volta lo stesso ramo (assenza di cicli)?
   B. Escludendo i rami "a" ed "j", qual è il numero minimo rami che, una volta eliminati, rende impossibile la comunicazione tra A e B?



(A) QUAL È IL NUMERO TOTALE DI PERCORSI DA A A B NEI QUALI NON VENGA

ATTRAVERSATO PIÚ DI UNA VOLTA LO STESSO RAMO (ASSENZA DI CICLI)?

a - b - d - h - j

a - c - e - i - j

a - b - f - e - i - j

a - b - f - e - g - h - j

a - c - e - g - h - j

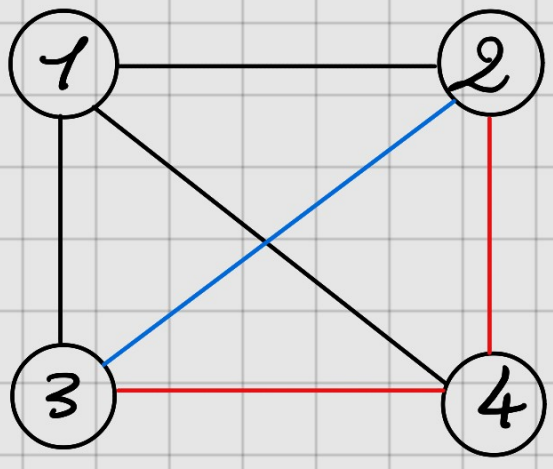
(B)

- NON È PRESENTE IL SINGOLO RAMO COMUNE A TUTTI I PERCORSI → NON POSSIAMO INTERROMPERE LA COMUNICAZIONE ELIMINANDO UN SOLO RAMO
- ELIMINANDO 2 RAMI POSSIAMO BLOCCARE LA COMUNICAZIONE

(i.e. RAMI e-h / e-b / b-c ...)

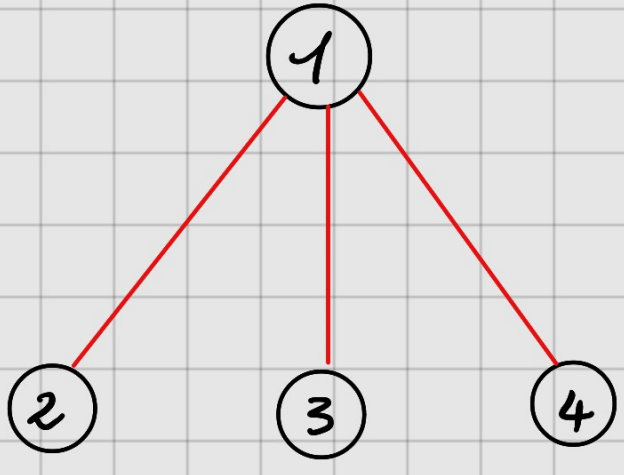
ESERCIZIO n° 8

DATI 4 NODI DI RETE, DISEGNARE LA TOPOLOGIA DI RETE NELLE CONFIGURAZIONI A MAGLIA COMPLETA ED A STELLA



$$R = \frac{N(N-1)}{2}$$

$$R = \frac{4(4-1)}{2} = \boxed{6}$$



$$R = N - 1$$

$$R = 4 - 1 = \boxed{3}$$

ESERCIZIO n° 9

4. Si consideri una LAN a 100 Mb/s con topologia a stella e switch centrale. Due applicazioni terminali, con *stack* protocollare App/UDP/IP/DL/PH, si scambiano dati di lunghezza 320 B.

   A. Rappresentare l'architettura protocollare della comunicazione.

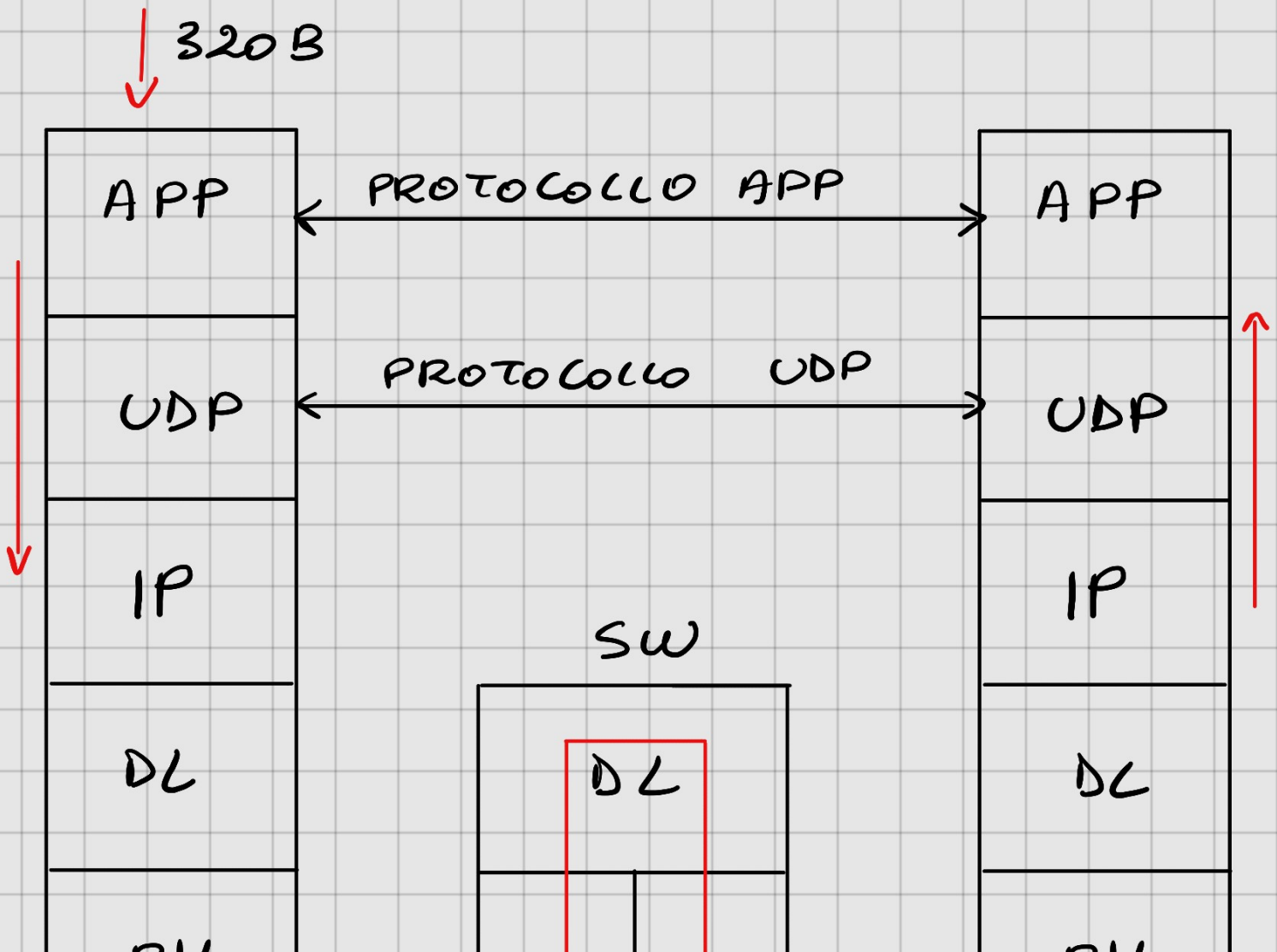
   B. Calcolare il ritardo *end-to-end* per il trasferimento delle UI utilizzando i parametri di seguito elencati.

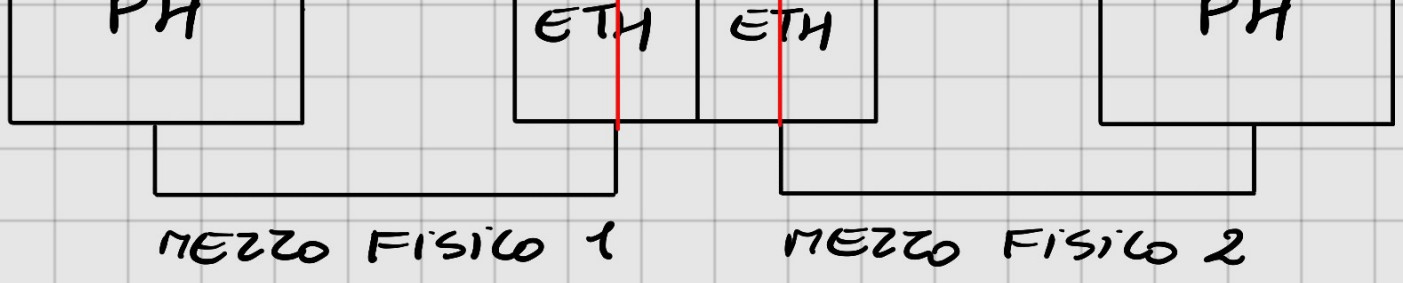
$$d = 100\ \text{m} \qquad T_{\text{SW}} = 2\ \mu\text{s} \qquad v = 200000\ \text{km/s}$$

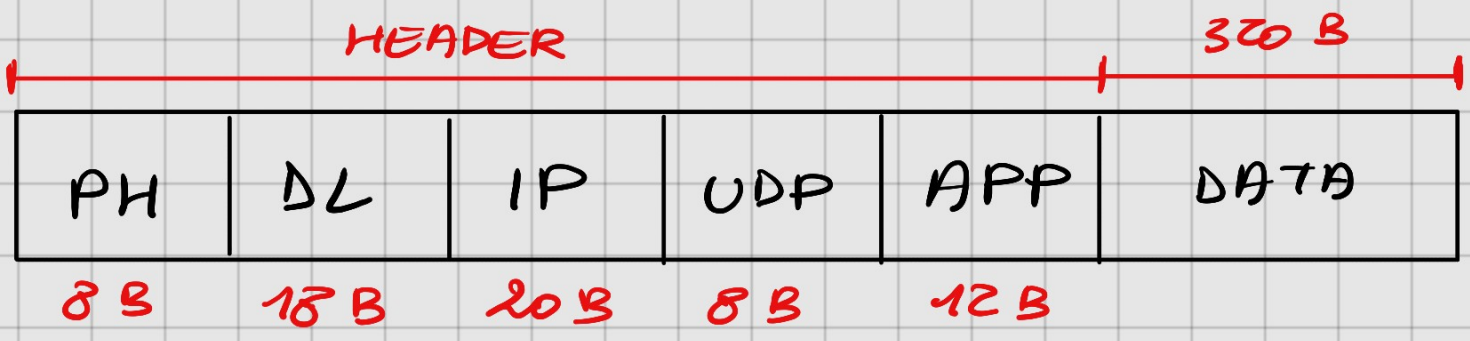
$$L_{\text{AppH}} = 12\ \text{B} \quad L_{\text{UDPH}} = 8\ \text{B} \quad L_{\text{IPH}} = 20\ \text{B} \quad L_{\text{DLH}} = 18\ \text{B} \quad L_{\text{PHH}} = 8\ \text{B}$$

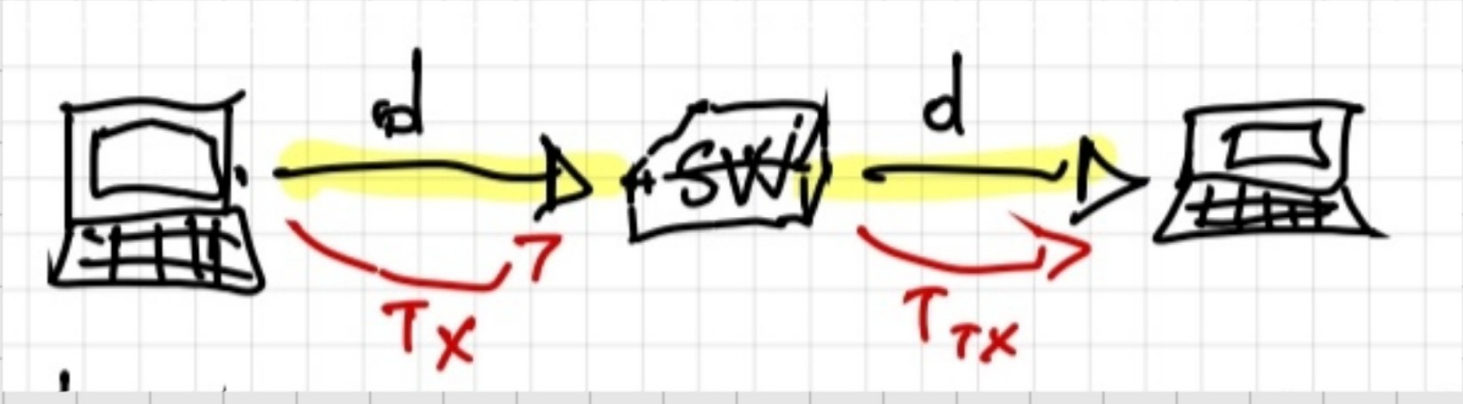
$L_{TOT} = L_{APP-H} + L_{UDP-H} + L_{IP-H} + L_{DL-H} + L_{PH-H} + 320\,B$

$L_{TOT} = 12\,B + 8\,B + 20\,B + 18\,B + 8\,B + 320\,B = 386$ BYTE









$d = 100\ m$ $\qquad V_0 = 200\,000\ km/s$

$T_{SW} = 2\ \mu s$ $\qquad R = 100\ Mb/s$

$L_{UI} = 386\ B$ $\qquad$ 1 BYTE = 8 bit

$1\ s = 10^6\ \mu s$

$$T_{TOT} = T_{SW} + 2\,T_{tx} + 2\,T_{Pr}$$

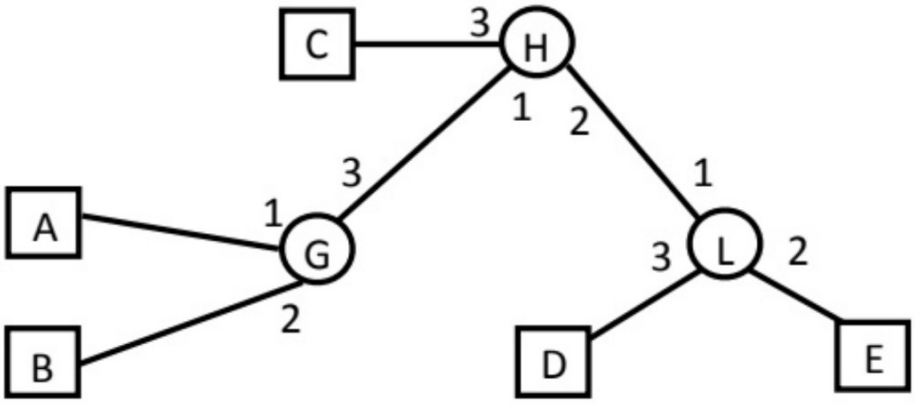
$$T_{tx} = \frac{L_{UI}}{R} \qquad T_{Pr} = \frac{d}{V_0}$$

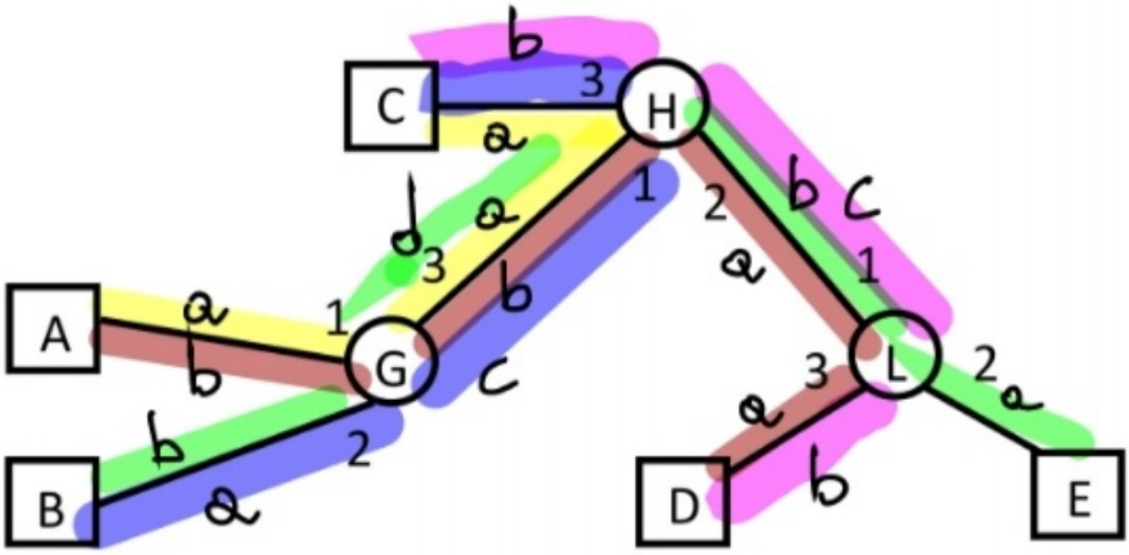
$$T_{TOT} = 2\,\mu s + 2 \cdot \frac{386\,B \cdot 8\,bit}{100\ Mb/s} + 2\,\frac{0{,}100\ km}{200000\ km/s}$$

$$T_{TOT} = 2\,\mu s + 61{,}76\,\mu s + 1\,\mu s = 64{,}76\,\mu s$$

ESERCIZIO n° 10

5. Si consideri la rete a pacchetto a circuito virtuale rappresentata in figura. Si configurino le tabelle di instradamento dei nodi intermedi in modo da instaurare i seguenti collegamenti: A-C, A-D, B-C, B-E, C-D.





A-C A-D B-C B-E C-D

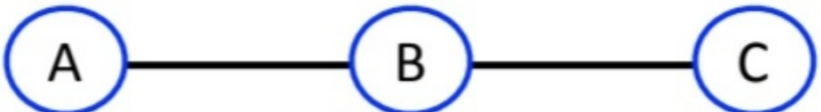
NODO G			
LINK IN	VCI IN	LINK OUT	VCI OUT
1	a	3	a
1	b	3	b
2	a	3	c
2	b	3	d

NODO H			
LINK IN	VCI IN	LINK OUT	VCI OUT
1	a	3	a
1	b	2	a
1	c	3	b
1	d	2	b
3	a	2	c

NODO L			
LINK IN	VCI IN	LINK OUT	VCI OUT
1	a	3	a
1	b	2	a
1	c	3	b

ESERCIZIO n° 11 (ES. AGGIUNTIVI)

- Si consideri la rete lineare in figura, in cui A e C si scambiano un blocco di informazione lungo 400 B attraverso un nodo intermedio B. Le comunicazioni avvengono attraverso sotto-reti cablate con cavi in rame (lunghi 100 m e con velocità di propagazione 200000 km/s) e caratterizzate da velocità di trasmissione pari a 100 Mb/s. Il nodo intermedio introduce un ritardo di elaborazione complessivo pari a 2 microsecondi. Quanto vale il ritardo *end-to-end* complessivo della comunicazione tra A e C?



$L_{UI} = 400\ B$ $\quad R = 100\ Mb/s$

$L_m = 100\ m$ $\quad V = 200000\ km/s$

$T_B = 2\ \mu s$ $\quad t_{AC} = ?$

$$t_{AC} = 2\,t_{TX} + 2\,t_P + T_B$$

$$t_{TX} = \frac{L_{UI}}{R}$$

$$t_P = \frac{L_m}{V}$$

$$t_{TX} = \frac{8 \cdot 400}{100 \cdot 10^6}$$

$$t_P = \frac{100}{2 \cdot 10^8}$$

$t_{TX} = 32\ \mu s$ $\quad t_P = 0{,}5\ \mu s$

$$t_{AC} = 2(32\ \mu s) + 2(0{,}5\ \mu s) + 2\ \mu s$$

$$t_{AC} = 67\ \mu s$$